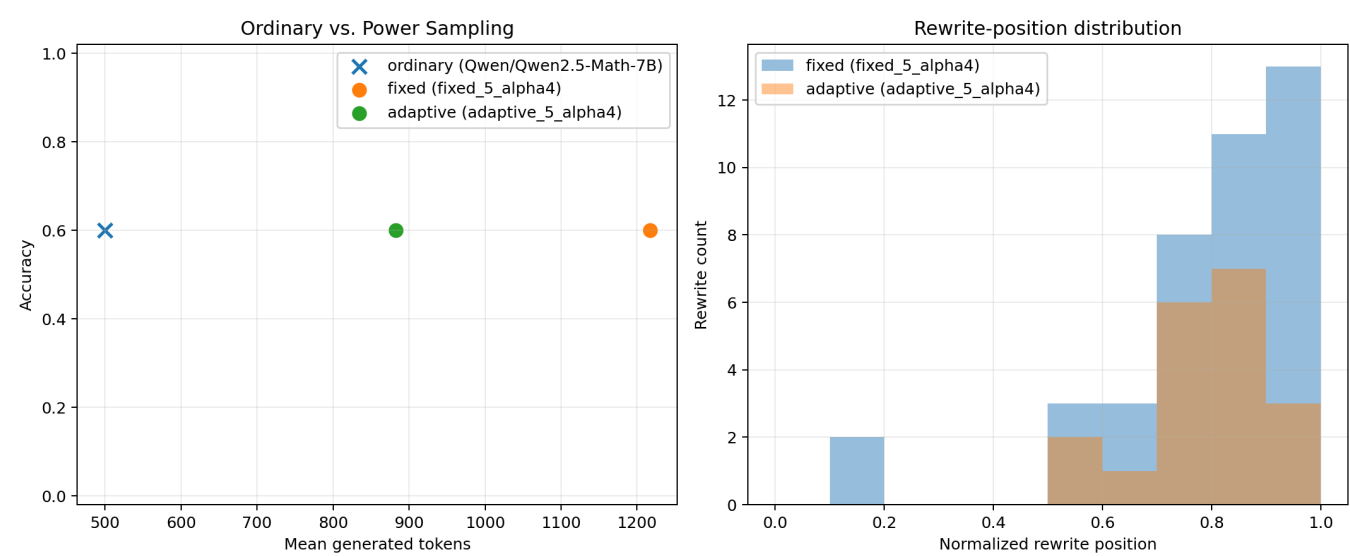


$\alpha=4$ 修复版 5 题复跑报告

Qwen2.5-Math-7B · RTX 4090 24GB · MATH-500 前 5 题 · 逐题配对随机种子 · 代码 465115d

核心结论：修复验证通过

两种重采样方法的准确率都从修复前的 40% 回到 60%，与普通初始生成持平，重采样不再破坏正确答案。Adaptive 相比 Fixed 仍节省 27.5% token 和 12.4% 时间。上次报告中的正确率退化确认为等长后缀截断 bug，已根治。



普通生成

60%

正确率
499 token / 题

Fixed ($\alpha=4$)

60%

正确率 (原 40%)
1217 token / 题

Adaptive ($\alpha=4$)

60%

正确率 (原 40%)
882 token / 题

复跑与修复前实验使用同一模型、同一数据和同一逐题种子 (42 + 题号)，初始生成逐题一致，因此正确率差异完全来自接受规则与护栏的修复，而不是随机波动。

汇总指标（修复后， $\alpha=4$ ）

方法	正确率	平均 token	平均时间	拒绝 token	接受率	提前停止
普通生成	60%	499.4	—	—	—	—
Fixed	60%	1217.2	32.07 秒	495.8	42.5%	0%
Adaptive	60%	882.2	28.11 秒	307.6	30.7%	100%

修复前后对照

指标	Fixed 修复前	Fixed 修复后	Adaptive 修复前	Adaptive 修复后
准确率	40%	60%	40%	60%
平均总 token	1082.0	1217.2	704.4	882.2
接受率	57.5%	42.5%	52.7%	30.7%
Adaptive 节省 token	—	—	34.9%	27.5%

逐题配对结果

题号	初始	Fixed	Adaptive	初始 token	Fixed token	Adaptive token	护栏拦截 F/A	省步骤
1	✓	✓	✓	402	1171	940	1 / 1	3
2	✓	✓	✓	924	1797	1436	4 / 4	4
3	✓	✓	✓	514	1239	814	0 / 0	5
4	✗	✗	✗	136	673	307	0 / 0	5
5	✗	✗	✗	521	1206	914	1 / 1	4

配对检查：初始生成逐题与修复前一致。第 2 题（上次被改错的翻转样例）初始与最终答案均为 $p - q$ ，护栏在该题拦下 4 个丢失 `\boxed{}` 的候选。第 4 题初始生成仅 136 token 即自然终止且从未给出 `\boxed{}` 答案（修正上次“1024 截断”的误判）；第 5 题为模型真实错误。Adaptive 平均执行 3.8/8 次，停止原因均符合设计：低增益收敛或连续 4 次拒绝。

本次修复内容

1 根因：等长后缀截断

旧代码强制重采样后缀与原后缀等长，重写在句中被硬切断、丢失 `\boxed{}`，把正确答案改错。现允许自然 EOS 终止。

2 接受规则升级为 p^α 目标

接受概率改为 $(\alpha-1)\cdot\Delta\log p$ 的 Metropolis-Hastings 规则；变长玩具分布上收敛到 p^α (TV 0.005)，朴素规则偏差 0.081。

3 答案护栏

候选若丢失当前已有的 `\boxed{}` 答案则直接拒绝。本次每方法各拦截 6 次，全部集中在有正确答案的题目上。

4 自适应停止判据修正

接受步增益与拒绝流分开统计：低增益需连续 `patience` 个接受步，拒绝需连续 `rejection_patience=4` 次，不再“2 次拒绝即停”。

运行配置与环境

模型：Qwen/Qwen2.5-Math-7B (BF16) | GPU：RTX 4090 24GB | $\alpha=4.0$ ，seed=42+题号

Fixed：8 次重采样 | Adaptive：min_steps=2，patience=2，rejection_patience=4，gain_threshold=0.01

初始上限 2048 token，后缀窗口 128 token (自然 EOS 终止) | 数据：HuggingFaceH4/MATH-500 test[0:5]

环境：Python 3.12.3，PyTorch 2.5.1+cu124，Transformers 5.14.1，Datasets 5.0.0 (results/env_versions.txt)

建议的下一步

- 人工复核 5 题判分，确认数学等价答案没有被简单字符串匹配误判。
- 在 5–20 题上粗调 α (对比 2 与 4) 与停止参数，约束“不得低于普通生成正确率”。
- 与论文原文逐项核对 proposal distribution 与接受概率，再接入难点优先选位。
- 运行 100 题 paired 实验并报告配对差值的置信区间；5 题样本不足以判断 $\alpha>1$ 是否提升准确率。
- 100 题稳定后再决定 MATH-500 全量实验。

数据：results/fixed_5_alpha4.jsonl · results/adaptive_5_alpha4.jsonl · results/alpha4_summary.json 代码版本：e9482ee